

팀장 C 피드백 회신 — 조목 대조와 수용 사항

작성 2026-08-22 · C-zero 팀 대상: 2026-08-22 수령 피드백 (8쪽)

먼저, 이 분량의 피드백을 써 주신 것 자체가 큰 도움이었습니다. 감사드립니다.

읽고 나서 저희가 한 일은 두 가지입니다. ① 지적하신 논점 하나하나를 저희 기록(노션·저장소)과 대조했고, ② 기록에 없는 것 세 가지를 골라 수용했습니다. 결론부터 말씀드리면 — 제안하신 중심 질문과 trade-off 프레임은 저희가 계산을 돌리기 전에 등록해 둔 연구 질문과 사실상 같은 문장이고, 이미 측정된 답이 있습니다. 다만 그것이 문서에서 그렇게 읽히지 않았다는 것이 이번 피드백의 진짜 발견이라고 생각합니다. 그 부분은 고치겠습니다.

한 가지 먼저 말씀드릴 것: 보내주신 글이 참조한 보고서는 저희 중간 스냅샷 (v2 세대, "50% 최적" 결론과 ZIF-67·분광 활동계획이 있던 판)입니다. 그 뒤 구조를 이완한 v3 세대에서 결론이 갱신됐습니다. 최신 요약은 맨 끝에 붙였습니다.

1. 제안하신 중심 질문 — 저희의 사전 등록 질문과 같습니다

피드백의 핵심 제안:

"실제 습윤 배가스 환경에서는 어느 정도의 functionalization이 가장 유리한가?"

이 질문은 저희 저장소에 계산을 돌리기 전에 등록돼 있습니다.

항목	위치	내용
판정 지표 사전 등록	저장소 21_ZIF69_MTV/DECISION_RULE_20260820.md	승자 지표 = 습윤 TSA 작업 용량 하나. 후보·예측 범위까지 결과가 나오기 전에 기록
측정된 답	저장소 FINAL_VERDICT_20260821.md, 노션 Part 7 6-7-2절	-SO ₃ H 58.3% (0.8328±0.0252 mol/kg, 무치환 대비 +77%, 차순위와 2.10σ)
"기준을 먼저 정하라" 규율	노션 Part 0-E 8절 ③	"판정 기준은 계산을 돌리기 전에 등록합니다. 결과를 보고 기준을 고치면 자기합리화입니다"

말씀하신 "최적을 정해놓고 지표를 고르지 말라"를 저희는 정확히 반대 방향으로 운영해 왔습니다 — 지표를 먼저 박고, 그 지표가 가리키는 조성을 그대로 받아들였습니다. 그 결과가 58.3%이고, 이 조성의 Q_{st}(28.75)는 목표대(30)에 못 미친다는 사실까지 그대로 보고했습니다. "제약 안에서의 최선"이라는 표현을 쓰는 이유입니다.

2. Trade-off 프레임 — 저희 핵심 결론과 같습니다

"극성을 높이면 CO₂ 흡착에는 유리하지만 동시에 수분에 대한 친화도 역시 증가"

피드백 논점	노션 위치	적혀 있는 것
CO ₂ 친화도와 물 친화도가 같이 큼	부모 페이지 4-2절 콜아웃	"CO ₂ 를 잡는 메커니즘과 물을 잡는 메커니즘이 같습니다. 이 노선의 근본 딜레마입니다"
왜 물이 이기는가 (H-bonding, polarity)	Part 3 전체, Part 0-D	Atkins 표 25.1: 물 물리흡착 -59 kJ/mol은 우리 어떤 조성의 CO ₂ Q _{st} (21~34)보다 큼

피드백 논점	노선 위치	적혀 있는 것
dry/humid에서 반대 결과가 나는 기전	Part 7 4-3절	물/CO ₂ 계단 0.85→1.01→1.24→ 2.31 — 100%에서만 질적으로 꺾임(문턱 현상)
"균형을 이루는 적절한 범위가 존재"	Part 7 6절	"세 축의 답이 전부 50~75% 구간을 가리킵니다" → 격자 계산으로 58.3% 확정

제안하신 결론 문장 — "최대 functionalization이 아니라 CO₂ affinity와 water resistance가 균형을 이루는 범위가 중요하다" — 는 저희 최종 보고서 결론부와 같은 내용입니다. 건조 3축(Q_{st}로딩·건조 WC) 1위였던 100%가 습윤 작업 용량에서 꼴찌가 되는 것이 그 정량적 실체입니다(Part 7 4-2절, 4.4σ).

3. "새 계산 전 세 질문" — 저희 운영 규율과 같습니다

"어떤 가설을 검증하기 위한 것인지, 결론이 실제로 달라질 수 있는지, 반대 결과가 나왔을 때도 해석할 수 있는지를 먼저 질문"

규율	위치	실례
계산마다 "묻는 것"을 먼저 적음	Part 7 13절	후속 계산 넷이 전부 "묻는 것: ..." 으로 시작하고, 판정에 미치는 영향을 미리 표로 적음
예측을 먼저 적고 빗나가면 그대로 기록	부모 페이지 5절 접힘 상자, Part 7 13-1	"돌리기 전에 적어 둔 예상은 빗나갔습니다" — 두 번 다 원문 보존
반대 결과도 답이 되게 설계	Part 7 11절	"62.5%가 못 넘으면, 단독 치환으로는 안정한 조성이 없다는 것이 결론이 됩니다. 어느 쪽이든 말할 수 있는 답입니다"

4. "자기 언어로 설명할 수 있어야 하는 질문들" — 각각 문서가 있습니다

피드백이 예시로 든 여섯 질문을 그대로 대조합니다. 조원 공부용으로도 이 표를 쓰면 됩니다.

피드백의 질문	답이 있는 곳
왜 ZIF-8에서 ZIF-69로 바꾸었는가	부모 페이지 3절 + Part 4 — "두 전략이 같은 부피를 다뤘다". sod는 치환기가 창구를 막고(PLD 3.41→3.25), gme는 공동을 좁힘(LCD 8.76→7.13)
왜 -SO ₃ H를 중요하게 보는가	Part 2 (기공 축소 가설이 반증되며 나온 대안) + 부모 페이지 4-4절 ("SO ₃ H의 힘은 선폴기가 아니라 -OH의 수소결합 공여에 있음" — -SO ₂ CH ₃ 최하위가 그 반증 실험)
SO ₃ H가 늘면 왜 CO ₂ 흡착이 느는가	부모 페이지 4-1절 (정전기 기여 41→69% 분해) + Part 0-A (CO ₂ 사중극자와 극성 자리) + Part 1 (밀도맵)
H ₂ O가 있으면 왜 반대 효과인가	Part 3 + Part 0-D (물 -59 kJ/mol) + Part 7 4-3절
Q _{st} 가 높으면 무조건 좋은가	Part 0-C (목표대 30~40의 가정 공개) + Part 0-E 4-1절 ("자체로 성능인가: 아님" 표) + 부모 페이지 6-3절 (지배항은 Q _{st} 가 아니라 현열 — 2~5배)
50%와 75% 중 어느 쪽이 좋은지 판단하려면	Part 0-E 8절 (1.5σ 규율, 합성 σ 계산법) + DECISION_RULE_20260820.md (지표를 먼저 정한 실제 기록)

ΔG/ΔH/ΔS·사중극자·수소결합을 전공 개념으로 설명하라는 부분 — **Part 0-D**가 정확히 그 문서입니다. 각 계산량이 Atkins 8판 어느 절에서 오는지 쪽수까지 붙어 있습니다.

5. 비수렴 이완 구조의 현실성 — 측정으로 답해 두었습니다

"UFF4MOF 이완이 수렴하지 않았다고 명시되어 있습니다. 이 상태에서는 ... 확인할 필요가 있습니다"

정당한 우려이고, 저희도 같은 의심을 해서 **가정하지 않고 재보았습니다**.

- **Part 0-E 7절·7-1절:** *■■■■ 표시의 의미 — 상한 12회에서 멈춘 값임을 전 행에 명시. 상한을 12→24→36으로 3배 늘리고 EDiff를 12배 낮춰도 LCD 감소율이 $\pm 0.06\%$ 안에 머뭇(프로토콜 민감도 실측).
- **Part 7 1절:** 흡착 계산에 쓰는 구조는 별도의 GFN-FF 셀 고정 이완을 거친 v3 세대(C-H 0.949→1.077 Å, 30/30 통과). 수렴 안 하는 것은 안정성 **관문**의 UFF4MOF 쪽이고, 그 관문은 순위를 만들지 않고 탈락만 시킵니다(Part 0-E 7-1절 "읽는 사람이 바뀌어야 하는 행동 세 가지").

다만 지적 중 한 갈래는 저희가 **아직 안 한 것**이 맞습니다 — 아래 8절 ③.

6. "핵심/기전/보조 역할 구분"과 선행논문 참고 — 같은 결론에 도달해 있습니다

"핵심 결과는 dry/humid CO₂ adsorption, H₂O competition, Q_{st} 정도 ... working capacity와 regeneration energy는 최종 후보 선정 이후 보조"

- 최종 보고서(12절 구성)가 정확히 그 순서입니다: 문제 제기 → 모체 선택 근거 → 건조 흡착(핵심) → 수분 경쟁(핵심) → 정전기 분해(기전) → 습윤 작업 용량(판정) → 재생 에너지(최종 후보의 보조 평가).
- 선행논문 대조는 **Part 7 12절** + 저장소 LITERATURE_20260819.md에 있습니다. 특히 Kwon, Rajendran & Woo 2025 (*ACS Cent. Sci.*, 23,000종 스크리닝)와 프로토콜을 1:1 대조했고(CO₂ 모델 동일, 물 모델은 저희가 더 정밀, 습윤 관문은 저희가 더 가혹), 그 논문의 "원자 수준 지표 29종은 공정 에너지의 좋은 예측자가 아니다"가 저희가 Q_{st}가 아니라 습윤 TSA 작업 용량으로 순위를 매긴 근거입니다(12-2절).
- 저희가 부딪힌 현상 셋(습윤 역전·안정성 탈락·이완에 의한 순위 뒤집힘) 모두 문헌 선행 사례를 확보해 두었습니다(12-1절: Huang 2025, Mohamed & Jiang 2023, Nazarian 2017).

7. ZIF-67·분광 확장 보류 권고 — 목적이 다른 작업이었습니다

"지금 단계에서 ZIF-67이나 새로운 분광학 계산으로 바로 확장하는 것은 추천하지 않습니다"

방향 자체는 동의합니다. 다만 그 계획의 목적이 문서에서 안 보였던 것 같습니다 — ZIF-67은 성능 노선이 **아닙니다**. 부모 페이지 **8절**에 적어 둔 대로:

- "ZIF-67은 sod입니다 ... 흡착 천장은 ZIF-67로 뚫리지 않습니다" (8-1절)
- 목적은 **조성 검증**입니다: 저희 계산 전체가 "치환 링커가 넣은 비율대로 들어간다"는 가정 위에 있는데, v1 사고(이름 50% ↔ 실제 58.3%)가 정확히 그 층위였습니다. IR 표지 밴드(-C≡N ~2230 cm⁻¹)로 치환율을 실측하려는 것이고, Zn이 광학적으로 침묵해 Co(d⁷)로 가는 것입니다.

즉 "성능을 위한 새 소재"가 아니라 "가정 하나를 실험으로 닫는 일"인데, 그렇게 읽히지 않았다면 표기 문제입니다. 보고서·노선에서 이 구분을 명시적으로 적겠습니다.

8. 수용 — 기록에 없거나 부족했던 것 셋

정직하게, 피드백에서 저희 기록으로 반박되지 않는 것들입니다.

① **노선이 "질문 중심"이 아니라 "일지 중심"입니다**. Part 0~7은 연구가 일어난 순서지 논증 순서가 아닙니다. 외부 독자가 "계산의 나열"로 읽는 것이 당연합니다. 제안하신 스토리 흐름(문제 → ZIF-8 한계 → 가설 둘 → trade-off → 균형점)은 최종 보고서의 실제 구성과 거의 같으므로, **부모 페이지 머리에 "이 연구의 질문과 답" 한 절을 얹어** 노선에서도 그 흐름이 먼저 보이게 하겠습니다.

② **부분 치환에서 자리 배치에 따른 결과 변동을 재지 않았습니**다. 지적하신 "50%나 75% 부분 치환에서 작용기 위치에 따라 결과가 달라질 수 있는지" — 저희 구조는 고정 시드의 단일 실현이고(Part 0-E 11-4절: 자리 선택 과정은 전부 기록되지만 실현은 하나), 여러 배치의 앙상블 분산은 미측정입니다. 향후 과제 목록에 올리겠습니다.

③ **v4 확장에 대한 경계는 저희에게도 적용됩니다.** "새 조성 추가가 곧 깊이는 아니다" — 다만 저희 v4 라운드는 세 질문을 통과하고 시작했음을 말씀드립니다: 가설(친수·소수 혼합이 두 관문 창을 겹치게 한다), 결론이 바뀔 수 있음(실제로 첫 동시 통과 조성이 나옴), 반대 결과도 해석 가능(습윤에서 젖고, 진 이유까지 기록 — "구조 여유를 산 대가"). 결과는 아래 최신 요약에 있습니다.

9. 최신 결과 요약 — 피드백 이후 판이 어떻게 달라졌는가

보신 스냅샷 이후 갱신된 것들입니다 (전부 v3 세대, 이완 구조 기준):

1. **"50% 최적" 결론은 갱신됐습니**다. 25% 간격 격자 사이를 채워 (58.3/62.5/66.7/87.5%), 사전 등록 지표(습윤 TSA WC) 기준 1위는 **58.3%** (0.8328 ± 0.0252 , 무치환 +77%, 차순위 2.10σ)입니다.
2. **그러나 두 관문 창이 겹치지 않습니**다 (Part 7 7-2절). 안정성 관문은 58.3→62.5% 한 칸에서 닫히고(LCD 감소 15.7→20.9%), $Q_{st} \geq 30$ 은 66.7→87.5% 사이에서 열립니다. 즉 -SO₃H 단독 치환으로는 두 문턱을 동시에 넘는 조성이 없고, 58.3%는 "제약 안에서의 최선"입니다.
3. **혼합 치환 v4에서 첫 동시 통과가 나왔습니**다 — sa50nb50(-SO₃H 50% + -NO₂ 50%): Q_{st} 30.36 ± 0.35 , LCD 감소 9.7%. 그러나 습윤 작업 용량은 0.6930으로 58.3%에 4.69σ 뒤집니다. -NO₂가 공동을 넓혀 안정성은 사는 대신 흡착 밀도를 잃는, 정확히 지적하신 trade-off의 다른 단면입니다.
4. **문헌 앵커 검증:** 실험 흡착 데이터가 있는 ZIF-93으로 프로토콜을 검증했습니다. Q_{st} 30.25 ± 0.41 vs 문헌 29.3(+0.95, 사전 등록 허용 ≤ 3 통과), 방향은 저희가 ~ 1 kJ/mol 과대평가.

질문 주신 "방향성을 어떻게 가져가야 할지"에 대한 저희 답은, 제안하신 방향과 같습니다 — 새 소재를 늘리지 않고, "습윤 배가스에서 어느 치환율이 가장 유리한가"라는 한 질문에 대해 구조적·열역학적·분자간 상호작용의 근거를 채우는 것. 위 대조표가 보여주듯 그 뼈대는 이미 있고, 저희가 할 일은 그것이 **읽히는 순서**를 바꾸는 것입니다.

다시 한 번 감사드립니다. 추가 질문 주시면 위 문서 위치 기준으로 바로 답드리겠습니다.